

[法 拉 第 實 驗]

組別 11

王翊權 E24146107

一、實驗數據

場線圈平均半徑 (m)	線圈匝 數	串聯電阻 $r(\Omega)$	磁導率(μ_0)(T· m/A)
0.103	200	3000	1.257E-06
$N_D A_D$ (400 匝線圈) =		0.286	
$N_D A_D$ (2000 匝線圈) =		1.402	

B、改變輸入波形的頻率並觀察感應電動勢的變化

波型：三角波	匝數 = 400		輸入的峰對峰值 $V_{F(p-p)}(V)$ =			8
頻率 $f(Hz)$	1000	1200	1400	1600	1800	2000
$ \epsilon_{emf} $ 實驗值(mV)	2.04	2.36	2.72	3.12	3.44	3.84
$ \epsilon_{emf} $ 理論值(mV)	1.86	2.24	2.61	2.98	3.35	3.73
百分誤差(%)	9.48	5.54	4.26	4.65	2.56	3.04

波型：三角波	匝數 = 2000		輸入的峰對峰值 $V_{F(p-p)}(V)$ =			8
頻率 $f(Hz)$	1000	1200	1400	1600	1800	2000
$ \epsilon_{emf} $ 實驗值(mV)	9.60	12.00	12.80	15.20	16.80	16.40
$ \epsilon_{emf} $ 理論值(mV)	9.12	10.95	12.77	14.60	16.42	18.24
百分誤差(%)	5.24	9.62	0.22	4.14	2.31	10.11

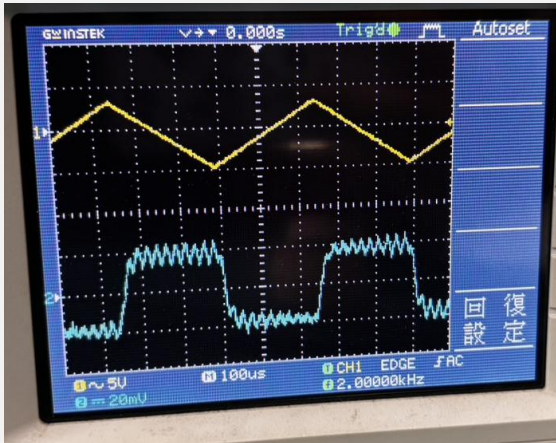
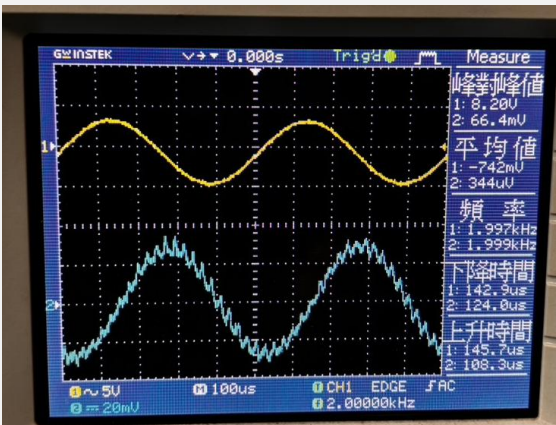
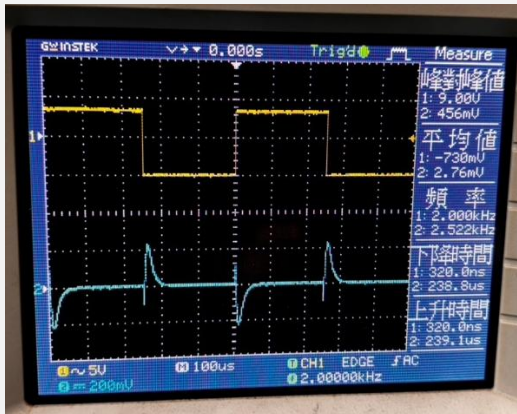
C、改變兩線圈的中心距離並記錄感應電動勢的變化

波型：三角波			匝數 = 2000			
頻率 $f(\text{Hz}) =$		2000	輸入的峰對峰值 $V_{F(p-p)}(\text{V})$ =			8
距離 $X(\text{cm})$	0	2	4	6	8	10
$ \epsilon_{\text{emf}} $ 實驗值(mV)	16.40	17.60	16.00	12.00	9.60	6.80
$ \epsilon_{\text{emf}} $ 理論值(mV)	18.24	17.26	14.78	11.77	8.99	6.74
百分誤差(%)	10.11	1.97	8.26	1.95	6.82	0.91

D、改變偵測線圈的角度並記錄感應電動勢的變化

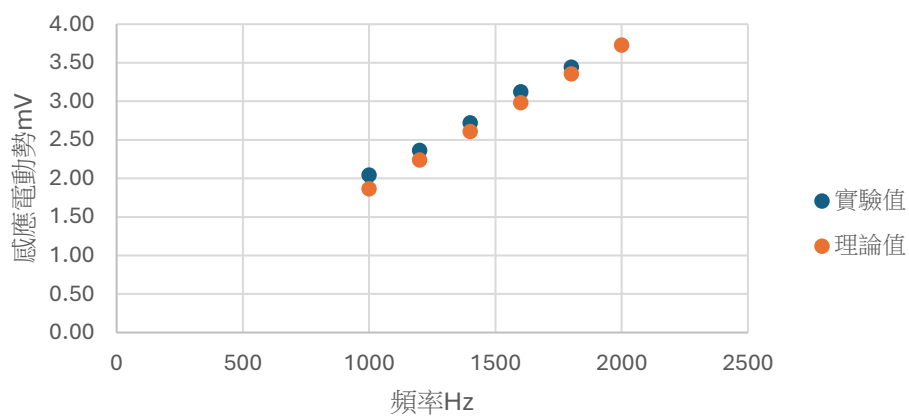
波型：三角波		匝數 = 2000			距離 X(cm) =		2
頻率 f(Hz) =		2000	輸入的峰對峰值 V _{F(p-p)} (V) =				8
Θ(°)	0	15	30	45	60	75	90
cosΘ	1	0.966	0.866	0.707	0.500	0.259	0
ε _{cmf} 實驗值(mV)	17.60	16.80	15.20	12.00	8.00	4.00	1.60
ε _{cmf} 理論值(mV)	17.26	16.67	14.95	12.20	8.63	4.47	0.00
百分誤差(%)	1.97	0.77	1.69	1.67	7.30	10.46	

E、改變輸入波形之種類並記錄感應電動勢的變化

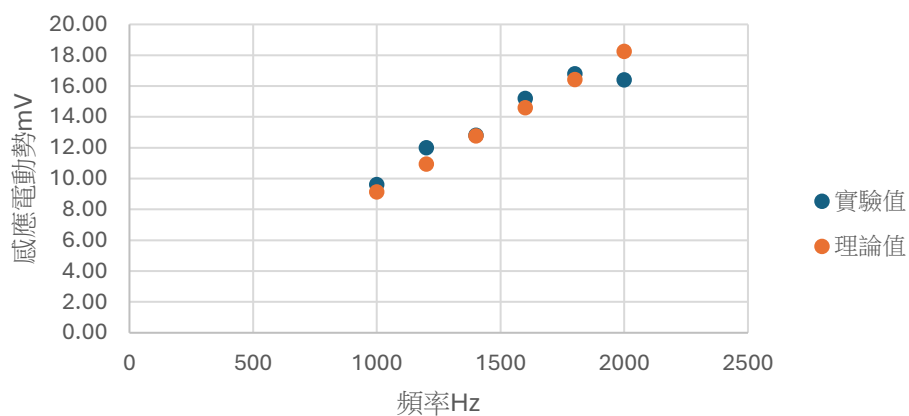
匝數 = 2000		距離 X(cm) =	0
頻率 f(Hz) =	2000	輸入的峰對峰值 $V_{F(p-p)}$ (V) =	8
波型	輸入訊號波形	輸出訊號波形	
三角波			
正弦波			
方波			

二、數據分析

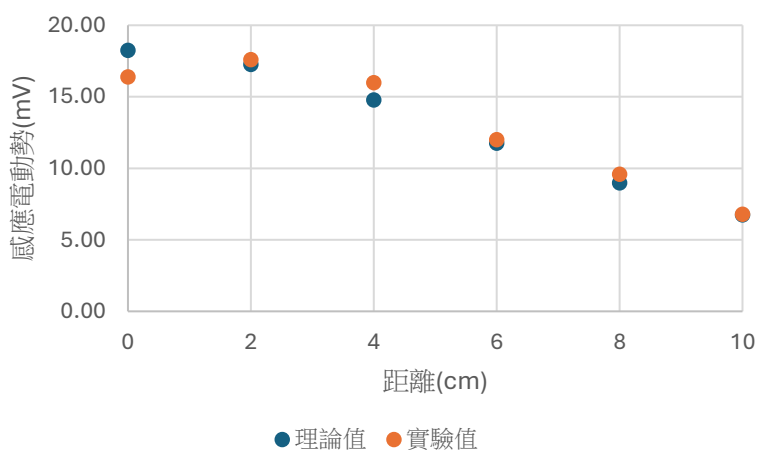
感應電動勢對頻率的關係(400匝)



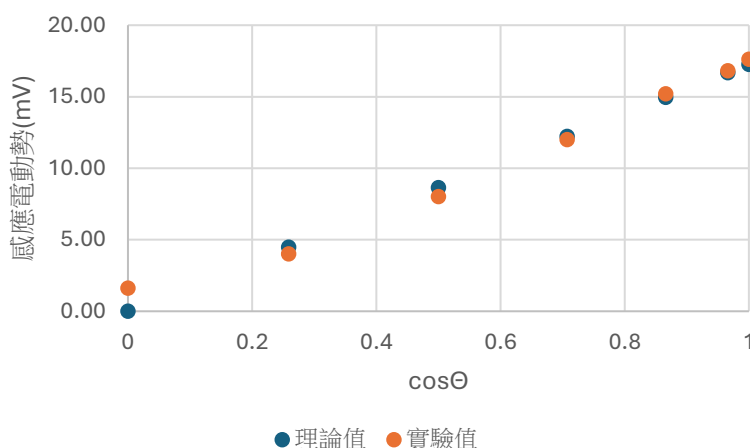
感應電動勢對頻率的關係(2000匝)



感應電動勢對距離的關係



感應電動勢對角度的關係



實驗項目	平均百分誤差 (%)
頻率與感應電動勢	6.40%
距離與感應電動勢	8.00%
角度與感應電動勢	6.90%

1. 理論值計算

以 2000 匝偵測線圈、輸入頻率 $f = 1000 \text{ Hz}$ 、 $X = 0 \text{ cm}$ 、 $\theta = 0^\circ$ 為例，

$|\epsilon_{emf}|$ 計算如下：

$$|\epsilon_{emf}| = N_D A_D N_F \mu_0 \frac{R^2 \cdot f}{(R^2 + X^2)^{3/2}} \times \frac{V_{F(P-P)}}{r} \times \cos \theta$$

將實驗參數代入：

$$|\epsilon_{emf}| = 1.402 \times 200 \times (1.257 \times 10^{-6}) \times \frac{0.103^2 \times 1000}{(0.103^2 + 0)^{3/2}} \times \frac{8}{3000} \times 1$$

$$\approx 9.12 \text{ mV}$$

實驗測得峰對峰值為 19.20 mV ， $19.20/2 = 9.60 \text{ mV}$ ，與理論值高度吻合。

2. 實驗趨勢與物理意義觀察 $f - V$ 關係：

感應電動勢與輸入頻率成正比。因為頻率越高，單位時間內的磁通量變化率

$\frac{d\Phi}{dt}$ 越大。

$D - V$ 關係：感應電動勢隨中心距離 X 的增加而呈非線性衰減，其衰減趨勢與必歐-沙伐定律所描述的中心軸線磁場分佈 $(R^2 + X^2)^{-3/2}$ 成正比關係相符。

$\cos \theta - V$ 關係：感應電動勢與線圈夾角的 $\cos \theta$ 成正比。當線圈互相垂直時，穿過偵測線圈的有效磁通量面積趨近於零，感應電動勢降至最低。

三、誤差來源與解釋

線圈的高頻自感效應：在「頻率與感應電動勢」的 2000 匝數據中，當頻率達到 2000 Hz 時，實驗值 (16.40 mV) 反而低於 1800 Hz (16.80 mV)。這是因為在較高頻率下，理想線圈假設不再適用，線圈的自感會對電流產生明顯的阻礙，導致輸入電流振幅下降，使得感應電動勢不增反減。

背景雜訊與對齊誤差：在角度實驗中，當 $\theta = 90^\circ$ 時理論值應為 0 mV，但實際測得 1.60 mV。可能來自於空間中其他雜訊或是旋轉平台刻度並未達到絕對的 90° 垂直所致。

示波器波形判讀誤差：偵測線圈的輸出訊號（特別是較遠距離時）雜訊波動較大。即便開啟平均訊號功能，在使用 Measure 測量數值時，儀器仍會產生一定的隨機判讀誤差。